

## TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

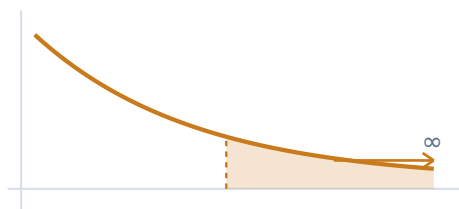
$$\boxed{f(g(x)) \cdot g'(x)} \xrightarrow{u = g(x)} \boxed{f(u) du}$$


Escolher a transformação que torna a integral mais simples.

- **Substituição:**  $u = g(x)$ ,  $du = g'(x) dx$
- **Por partes:**  $\int u dv = u \cdot v - \int v du$
- **Frações parciais:** decompõe  $P(x)/Q(x)$ , com grau  $P$  menor que grau  $Q$
- **Potências trig.:** use  $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$  e  $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- **Subst. trig.:**  $\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow x = a \cdot \sin \theta$ ;  $\sqrt{x^2 + a^2} \rightarrow x = a \cdot \tan \theta$

**Dica:** Procure uma função interna acompanhada de sua derivada. Em integração por partes, use LIATE para escolher  $u$ .

## APLICAÇÕES & IMPRÓPRIAS



Integrais calculam medidas; limites tratam infinito e singularidades.

- **Área:**  $A = \int [a, b] |f(x) - g(x)| dx$
- **Discos/anéis:**  $V = \pi \int [a, b] [R^2 - r^2] dx$
- **Cascas:**  $V = 2\pi \int [a, b] (\text{raio})(\text{altura}) dx$
- **Comprimento:**  $L = \int [a, b] \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
- **Intervalo infinito:**  $\int [a, \infty) f = \lim_{b \rightarrow \infty} \int [a, b] f$
- **p-teste:**  $\int [1, \infty) 1/x^p dx$  converge somente quando  $p > 1$

**Dica:** Separe a integral em cada ponto de descontinuidade e avalie todos os limites. Uma única parte divergente faz o total divergir.

## SEQUÊNCIAS & SÉRIES

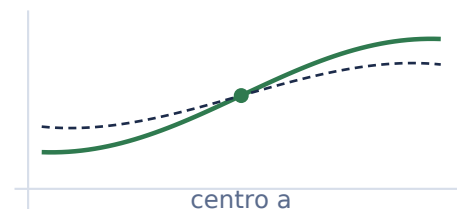


Convergência: termos ou somas parciais se aproximam de um valor.

- **Sequência:**  $a_n \rightarrow L$  quando  $n \rightarrow \infty$
- **Série:**  $\sum a_n$  converge quando  $S_n = a_1 + \dots + a_n$  possui limite finito
- **Teste do termo:** se  $a_n$  não tende a 0, então  $\sum a_n$  diverge
- **Geométrica:**  $\sum a \cdot r^n = a/(1-r)$ , para  $|r| < 1$
- **p-série:**  $\sum 1/n^p$  converge somente quando  $p > 1$
- **Testes:** comparação, comparação-limite, razão, raiz e alternada

**Dica:**  $a_n \rightarrow 0$  é necessário, mas não suficiente. A série harmônica  $\sum 1/n$  é o contraexemplo clássico.

## POTÊNCIAS & TAYLOR



Representar funções por polinômios infinitos perto de um centro  $a$ .

- **Série de potências:**  $\sum C_n(x-a)^n$  converge para  $|x-a| < R$
- **Intervalo:** ache  $R$  pela razão/raiz e teste as extremidades separadamente
- **Taylor:**  $f(x) = \sum [f^{(n)}(a)/n!] (x-a)^n$
- **Maclaurin:** Taylor com centro  $a = 0$
- **Modelos:**  $e^x = \sum x^n/n!$ ;  $1/(1-x) = \sum x^n$ ,  $|x| < 1$
- **Trig.:**  $\sin x = \sum (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!$ ;  $\cos x = \sum (-1)^n x^{2n}/(2n)!$

**Dica:** O raio de convergência não decide as extremidades. Substitua cada extremo na série e aplique um teste novamente.